

1. Geometria analítica da reta

A Geometria Analítica traduz propriedades geométricas em linguagem algébrica por meio do sistema cartesiano de coordenadas. Cada ponto do plano é identificado por um par ordenado (x, y) , permitindo representar retas por meio de equações lineares.

1.1. Distância entre dois pontos e ponto médio

Dados dois pontos $A(x_A, y_A)$ e $B(x_B, y_B)$ no plano cartesiano, as variações de posição nos eixos coordenados são $\Delta x = x_B - x_A$ e $\Delta y = y_B - y_A$.

Definição

Pelo Teorema de Pitágoras no triângulo retângulo de catetos $|\Delta x|$ e $|\Delta y|$, a **distância entre A e B** é:

$$d(A, B) = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2}.$$

O **ponto médio** $M(x_M, y_M)$ do segmento AB é dado pela média aritmética de suas coordenadas:

$$x_M = \frac{x_A + x_B}{2}, \quad y_M = \frac{y_A + y_B}{2}.$$

1.2. Inclinação e coeficiente angular

Definição

A **inclinação** α de uma reta r é o ângulo medido no sentido anti-horário a partir do semi-eixo positivo Ox até a reta ($0^\circ \leq \alpha < 180^\circ$). O **coeficiente angular** (declividade) m da reta é:

$$m = \tan(\alpha).$$

Conhecendo dois pontos distintos $A(x_A, y_A)$ e $B(x_B, y_B)$ com $x_A \neq x_B$:

$$m = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A}.$$

Comportamento da reta conforme m :

- $\alpha = 0^\circ \implies m = 0$: reta **horizontal**.
- $0^\circ < \alpha < 90^\circ \implies m > 0$: reta **crescente**.
- $\alpha = 90^\circ$: reta **vertical** (não existe m , sua equação é $x = k$).
- $90^\circ < \alpha < 180^\circ \implies m < 0$: reta **decrescente**.

1.3. Equações da reta: fundamental, reduzida e geral

Conhecendo um ponto $P_0(x_0, y_0)$ e a declividade m :

Definição

A **equação fundamental** da reta (forma ponto-declividade) é:

$$y - y_0 = m(x - x_0).$$

Formas derivadas:

- **Forma reduzida:** isolando y :

$$y = mx + n,$$

onde m é o coeficiente angular e n é o **coeficiente linear** (ordenada do ponto de corte com o eixo Oy , isto é, $(0, n)$).

- **Forma geral:** reunindo todos os termos no primeiro membro:

$$Ax + By + C = 0 \quad (\text{com } A \text{ e } B \text{ não simultaneamente nulos}).$$

Se $B \neq 0$, temos $m = -\frac{A}{B}$ e $n = -\frac{C}{B}$.

1.4. Posições relativas: paralelismo e perpendicularismo

Sejam duas retas r e s com coeficientes angulares m_r e m_s :

Definição

- **Paralelas:** mesma inclinação:

$$r \parallel s \iff m_r = m_s.$$

São paralelas distintas se $m_r \neq m_s$, e coincidentes se $m_r = m_s$.

- **Concorrentes:** interceptam-se em um ponto único quando $m_r \neq m_s$.
- **Perpendiculares:** concorrem formando ângulo reto (90°):

$$r \perp s \iff m_r \cdot m_s = -1 \iff m_s = -\frac{1}{m_r}.$$

1.5. Distância de um ponto a uma reta

Definição

A **distância do ponto** $P_0(x_0, y_0)$ **à reta** $r : Ax + By + C = 0$ é:

$$d(P_0, r) = \frac{|Ax_0 + By_0 + C|}{\sqrt{A^2 + B^2}}.$$

1.6. Exemplos resolvidos

Exemplo 1: Distância, ponto médio e reta mediatriz

Dados os pontos $A(1, 2)$ e $B(5, 6)$:

- Determine a distância $d(A, B)$ e o ponto médio M de AB .
- Obtenha a equação geral da mediatriz do segmento AB .

Resolução

a) Aplicando as fórmulas:

$$d(A, B) = \sqrt{(5 - 1)^2 + (6 - 2)^2} = \sqrt{4^2 + 4^2} = \sqrt{32} = 4\sqrt{2}.$$

O ponto médio é:

$$M\left(\frac{1+5}{2}, \frac{2+6}{2}\right) = M(3, 4).$$

b) O coeficiente angular da reta que passa por A e B é:

$$m_{AB} = \frac{6 - 2}{5 - 1} = \frac{4}{4} = 1.$$

A mediatriz s é perpendicular a AB , logo seu coeficiente angular vale:

$$m_s = -\frac{1}{m_{AB}} = -\frac{1}{1} = -1.$$

Como s passa por $M(3, 4)$, usamos a equação fundamental:

$$y - 4 = -1(x - 3) \implies y - 4 = -x + 3 \implies x + y - 7 = 0.$$

Exemplo 2: Retas paralelas e perpendiculares

Dada a reta $r : 2x - 3y + 6 = 0$:

- Escreva a forma reduzida de r e indique sua inclinação.
- Encontre a reta s paralela a r passando por $P(1, -2)$.
- Encontre a reta t perpendicular a r passando por $Q(4, 1)$.

Resolução

a) Isolando y em $2x - 3y + 6 = 0$:

$$3y = 2x + 6 \implies y = \frac{2}{3}x + 2.$$

Logo, $m_r = \frac{2}{3}$ e $n_r = 2$.

b) Como $s \parallel r$, temos $m_s = \frac{2}{3}$. Passando por $P(1, -2)$:

$$y - (-2) = \frac{2}{3}(x - 1) \implies 3(y + 2) = 2(x - 1) \implies 3y + 6 = 2x - 2 \implies 2x - 3y - 8 = 0.$$

c) Como $t \perp r$, temos $m_t = -\frac{1}{m_r} = -\frac{3}{2}$. Passando por $Q(4, 1)$:

$$y - 1 = -\frac{3}{2}(x - 4) \implies 2(y - 1) = -3(x - 4) \implies 2y - 2 = -3x + 12 \implies 3x + 2y - 14 = 0.$$

Exemplo 3: Distância de ponto à reta

Calcule a distância do ponto $P(2, 5)$ à reta $r : 3x + 4y - 6 = 0$.

Resolução

Identificamos $A = 3$, $B = 4$, $C = -6$, $x_0 = 2$ e $y_0 = 5$. Aplicamos a fórmula:

$$d(P, r) = \frac{|3(2) + 4(5) - 6|}{\sqrt{3^2 + 4^2}} = \frac{|6 + 20 - 6|}{\sqrt{9 + 16}} = \frac{|20|}{\sqrt{25}} = \frac{20}{5} = 4.$$

A distância entre o ponto e a reta vale 4 unidades de comprimento.

Isso te ajudou?

Nas aulas particulares, aprofundamos a resolução de exercícios e aplicações para o ENEM e vestibulares. Entre em contato e agende sua aula!

